

Roll No

CE-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Structural Design and Drawing (RCC-I)**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Derive Stress Block Parameters as per the Limit State Method. 5

सीमा राज्य विधि के अनुसार तनाव ब्लॉक पैरामीटर प्राप्त करें।

b) Compare 'Working Stress Method' and Limit State Design of RCC Structures. Explain the answer with suitable examples. 5

'वर्किंग स्ट्रेस मेथड' और RCC संरचनाओं की सीमा स्थिति डिजाइन की तुलना करें। उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।

c) What is meant by Limit State? Mention different limit states to be considered in R.C.C design. 4

सीमा अवस्था से क्या तात्पर्य है? R.C.C डिजाइन में विचार किए जाने वाले विभिन्न सीमा राज्यों का उल्लेख करें।

[2]

2. a) Simply supported beam of C/S 350×700mm is provided with (5#25 + 5#20) on the tension side and 4#25 on the compression side. Calculate moment of resistance. Grade of concrete is M25 with severe exposure. Grade of reinforcement is Fe550. 10

C/S 350×700 मिमी. का सरल समर्थित बीम (5#25 + 5#20) तनाव पक्ष और संपीड़न पक्ष पर 4#25 प्रदान किया गया है। प्रतिरोध के क्षण की गणना करें। गंभीर एक्सपोजर के साथ कांक्रिट का ग्रेड M25 है। सुदृढीकरण का ग्रेड Fe550 है।

b) Explain about limit state design for serviceability. 4
सेवा क्षमता के लिए सीमा राज्य डिजाइन के बारे में बताइए।

3. Design a dog legged staircase for an office building, given the following data:

Height between floor = 3.2 m; Riser = 160 mm, Tread = 270 mm; Width of flight = 1.25 m; Live load = 5 kN/m²; Finishes load = 0.6 kN/m². Assume the stairs to be supported on 230 mm thick masonry walls at the outer edges of the landing, parallel to the risers. Adopt mild exposure with M20 grade concrete and Fe415 steel. Also sketch the reinforcement details. 14

निम्नलिखित डाटा को देखते हुए, कार्यालय भवन के लिए कुत्ते के पैर वाली सीढ़ी डिजाइन करें।

फर्श के बीच की ऊँचाई = 3.2 मीटर; रिसर = 160 मिमी., ट्रेड = 270 मिमी.; उड़ान की चौड़ाई = 1.25 मीटर; लाइव लोड = 5 kN/m²; समापन भार = 0.6 kN/m²। मान लें कि सीढ़ियाँ लैंडिंग के बाहरी किनारों पर रिसर्स के समानांतर 230 मिमी. मोटी चिनाई वाली दीवारों पर टिकी हुई हैं। M20 ग्रेड कांक्रिट और Fe415 स्टील के साथ हल्के एक्सपोजर को अपनाइए। सुदृढीकरण विवरण का भी स्केच बनाइए।

[3]

4. Design a R.C. slab for a room measuring 4 m × 6.5 m. The slab carries a live load of 2.5 kN/m². The slab is simply supported at all the four edges with corners free to lift. The width of the supporting walls is 300 mm. Use M 30 grade concrete and Fe 500 grade steel. Adopt Limit State method. Sketch the reinforcement details. Assume mild exposure condition. 14

4 मी. × 6.5 मी. मापने वाले कमरे के लिए एक आरसी स्लैब डिजाइन करें। स्लैब 2.5 kN/m² का लाइव लोड वहन करता है। स्लैब को चारों किनारों पर आसानी से सहारा दिया गया है और कोने उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। सहायक दीवारों की चौड़ाई 300 मिमी. है। M30 ग्रेड कांक्रीट और Fe 500 ग्रेड स्टील का उपयोग करें। सीमा अवस्था विधि अपनायें। सुदृढीकरण विवरण को स्केच करें। हल्के जोखिम की स्थिति मान लें।

5. Design a circular column of diameter 300 mm to carry a factored axial load of 1500 kN by using: (a) Helical reinforcement, (b) Hoop reinforcement. Use M20 concrete and Fe415 steel. 7+7

(अ) हेलीकल रीइन्फोर्समेंट, (ब) हूप रीइन्फोर्समेंट का उपयोग करके 1500kN के फैक्टेड अक्षीय भार को ले जाने के लिए 300 मिमी. व्यास का एक गोलाकार स्तंभ डिजाइन करें। M20 कांक्रीट और Fe415 स्टील का उपयोग करें।

6. a) List the steps involved in the design of combined footings. 7
संयुक्त फुटिंग्स के डिजाइन में शामिल चरणों की सूची बनाइए।
b) List the steps involved in the design of Strap footing. 7
स्ट्रैप फुटिंग के डिजाइन में शामिल चरणों की सूची बनाइए।

[4]

7. a) Draw the cross-section of singly reinforced rectangular beam and show the strain and stress diagrams. 5
एकल प्रबलित आयताकार बीम का क्रॉस-सेक्शन बनाइए और तनाव और तनाव आरेख दिखाइए।
b) Explain the critical sections for design shear as per IS 456 with requisite sketches. 4
अपेक्षित रेखाचित्रों के साथ IS 456 के अनुसार डिजाइन कतरनी के लिए महत्वपूर्ण अनुभागों को समझाइए।
c) Explain the approaches for control of deflection in bending members as per IS 456. What are the measures for reducing deflection? 5
IS 456 के अनुसार झुकने वाले सदस्यों में विक्षेपण को नियंत्रित करने के तरीकों की व्याख्या करें। विक्षेपण को कम करने के उपाय क्या हैं?

8. Explain the Following in brief:

- a) Lever arm and Moment of resistance. 4
b) Anchorage and Development length 4
c) Shear reinforcement and Torsion reinforcement 6
निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइये।
अ) लीवर आर्म और प्रतिरोध का क्षण
ब) लंगरगाह और विकास की लंबाई
स) कतरनी सुदृढीकरण और मरोड़ सुदृढीकरण
